



Norme di Progetto

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.2.0	2026-04-09	In stesura	The Bitless, prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
0.2.0	2026-04-09	S. Zecchinato	A. Marini	-	Processi di supporto
0.1.0	2026-04-03	A. Marini	S. Zecchinato	-	Introduzione e Processi primari

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Scopo del documento	3
1.2	Finalità del prodotto	3
1.3	Glossario e chiarezza terminologica	3
1.4	Riferimenti	4
1.4.1	Riferimenti normativi	4
1.4.2	Riferimenti informativi	4
2	Processi Primari	4
2.1	Fornitura	4
2.1.1	Gestione della comunicazione	4
2.1.2	Attività previste	5
2.1.3	Documentazione fornita	5
2.2	Sviluppo	6
2.2.1	Attività previste	6
2.2.2	Analisi dei Requisiti	7
3	Processi di supporto	8
3.1	Documentazione	8
3.1.1	Strumenti scelti	8
3.1.2	Versionamento	8

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento delinea le modalità operative, denominate *Way of Working_G*, adottate dal team **The Bitless**. Il suo scopo è stabilire un protocollo comune di lavoro: una serie di norme e best practice che ogni componente del gruppo deve rispettare. Questo garantisce che lo sviluppo proceda in modo fluido, ordinato e con uno standard qualitativo elevato.

Il documento recepisce le direttive del *Regolamento del Progetto Didattico* e si ispira allo standard internazionale **ISO/IEC 12207:1995**. Tale norma individua tre principali tipologie di processi:

- **Processi Primari:** tutto ciò che serve a creare il prodotto, dalla raccolta dei requisiti fino alla manutenzione finale;
- **Processi di Supporto:** attività trasversali che garantiscono la solidità del lavoro, come la gestione della configurazione e le attività di test;
- **Processi Organizzativi:** compiti dedicati alla gestione delle risorse, alla formazione interna e al costante miglioramento dell'infrastruttura di squadra.

In linea con lo standard, è stato applicato un processo di **personalizzazione (tailoring_G)**, selezionando esclusivamente gli elementi necessari al nostro contesto specifico, evitando sovraccarichi burocratici. Il documento seguirà un approccio **incrementale**, venendo aggiornato e perfezionato man mano che il team acquisisce nuove competenze e feedback.

1.2 Finalità del prodotto

In sinergia con la proponente **Zucchetti S.p.A.**, il gruppo sta realizzando **Second Brain**, una piattaforma digitale per la gestione della conoscenza basata sul formato **Markdown_G**. L'applicativo offre una doppia visualizzazione: un'area di scrittura pulita e un'anteprima immediata del risultato finale.

Il valore aggiunto del progetto risiede nell'integrazione di **LLM_G** per abilitare il concetto di **“Distant Writing”_G**. In questo modello, l'utente assume il ruolo di progettista del testo e coordinatore del “plot”, mentre l'intelligenza artificiale interviene iterativamente nella stesura dei contenuti, supportando operazioni di riscrittura, riassunto, traduzione ed estrazione di concetti rilevanti.

Il sistema non si limita a scrivere, ma analizza: sfruttando la tecnica dei **“Sei Cappelli per Pensare”**, l'assistente virtuale è capace di esaminare i testi da diverse prospettive, offrendo un supporto decisionale strutturato.

Il termine ultimo per la consegna è fissato per il **20 marzo 2026**, con un budget operativo previsto di **12.865,00 €**.

1.3 Glossario e chiarezza terminologica

La progettazione di un software è un'attività complessa che richiede un linguaggio comune per evitare fraintendimenti. Per questo motivo, abbiamo redatto un **Glossario** dedicato. Ogni termine tecnico o specifico del dominio che richiede un approfondimento è contrassegnato da una “G” a pedice, segnalando che la sua definizione completa è consultabile nel documento esterno. Ad esempio: *parola_G*.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- **Standard ISO/IEC 12207:1995:**
www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario di Progetto:**
https://thebitless.github.io/documents/documenti_interni/glossario.pdf (DA METTERE IL LINK GIUSTO)

2 Processi Primari

In conformità allo standard **ISO/IEC 12207:1995**, i processi primari costituiscono le attività essenziali che coprono l'intero ciclo di vita del software. Essi definiscono le responsabilità operative e gestionali delle figure coinvolte nella realizzazione del progetto.

Il gruppo **The Bitless** ha selezionato i seguenti processi come cardini del proprio *Way of Working_G*:

- **Fornitura** (Supply Process);
- **Sviluppo** (Development Process).

2.1 Fornitura

Il processo di fornitura regola il rapporto tra il gruppo (fornitore) e il committente (docenti e azienda). In questa fase, la priorità è la gestione delle aspettative e il rispetto dei vincoli economici e temporali.

2.1.1 Gestione della comunicazione

Per garantire un coordinamento efficace delle attività di fornitura, sono stati selezionati i seguenti strumenti:

- **GitHub_G**: utilizzato per la gestione del *Backlog_G* e del sistema di *ticketing_G*, fondamentali per monitorare l'avanzamento dei lavori e la pianificazione tramite Diagrammi di Gantt_G;
- **Discord e WhatsApp**: canali dedicati rispettivamente alle riunioni sincrone e alle comunicazioni rapide asincrone tra i membri;
- **Google Mail**: canale ufficiale per la corrispondenza formale. Viene impiegato esclusivamente per le comunicazioni scritte verso i referenti esterni e le istituzioni, garantendo tracciabilità;
- **Google Meet**: piattaforma scelta per le conferenze da remoto con l'azienda proponente. Questo strumento permette di svolgere revisioni periodiche e presentazioni dello stato di avanzamento in un ambiente stabile e condiviso.³

2.1.2 Attività previste

In linea con lo standard, il processo di fornitura si articola in sette attività principali:

1. **Initiation:** rappresenta il punto di partenza in cui il gruppo compie un'analisi approfondita delle richieste avanzate dal proponente (**RFP_G**). Gli studenti valutano i requisiti per determinare la fattibilità_G del progetto e verificare che il team possieda le competenze tecniche necessarie per procedere.
2. **Preparation of response:** fase dedicata alla redazione della proposta progettuale. In questo stadio viene definito il **Tailoring_G** dello standard, selezionando esclusivamente i processi e i compiti realmente funzionali agli obiettivi del gruppo, mantenendo il rigore metodologico richiesto.
3. **Contract:** accordo formale tra il gruppo, il docente e il tutor aziendale. Vengono definiti con precisione i **deliverable_G**, le scadenze temporali e i criteri di accettazione per pervenire alla formalizzazione del contratto sui requisiti e alla stipula definitiva.
4. **Planning:** fase in cui il team organizza il lavoro internamente definendo il **framework_G** di gestione. Si sceglie il modello di sviluppo, si distribuiscono i compiti, si allocano le risorse e si effettua un'analisi preventiva dei rischi tecnici e temporali.
5. **Execution and control:** attuazione operativa dei piani definiti e produzione vera e propria di codice e documentazione. Il gruppo monitora costantemente lo stato di avanzamento del lavoro, il rispetto del budget_G e delle tempistiche, gestendo le criticità in itinere per garantire la stabilità del progetto.
6. **Review and evaluation:** consiste negli incontri periodici con il tutor aziendale per mostrare avanzamenti e ricevere feedback. Vengono applicati processi di **Verifica_G** e **Validazione_G** per dimostrare che il software soddisfa i requisiti e sia pronto per l'accettazione finale.
7. **Delivery and completion:** fase conclusiva di consegna del prodotto e della documentazione. Include il supporto durante i test di accettazione e l'eventuale formazione del personale aziendale per l'installazione e l'utilizzo del software, secondo i termini contrattuali stabiliti.

2.1.3 Documentazione fornita

Il gruppo The Bitless si impegna nella redazione e nel costante aggiornamento della documentazione di progetto. Tali documenti sono essenziali per garantire la continuità operativa del team e una comunicazione trasparente con i soggetti esterni.

Documenti ad Uso Esterno Questi artefatti sono destinati al committente_G e ai proponenti per formalizzare accordi, piani e risultati tecnici:

- **Lettera di Candidatura:** istanza formale con cui il gruppo manifesta l'interesse per il capitolato C6 proposto da **Zucchetti S.p.A.**. Illustra le ragioni della scelta e fornisce le coordinate per accedere ai *repository_G* ufficiali del progetto.
- **Analisi dei Capitolati:** documento di analisi comparativa che espone le motivazioni tecniche e logistiche che hanno portato alla selezione del progetto **Second Brain** rispetto alle altre proposte disponibili. Contiene l'analisi in dettaglio di ogni capitolato, descrivendone l'obiettivo, le tecnologie adottate e le considerazioni emerse durante il confronto nel gruppo.

- **Preventivo costi e assunzione impegni:** documento che ufficializza l'impegno operativo dei membri del team, stabilito in un monte ore produttivo di 93 ore per ciascun componente. Include il piano economico e la strategia di rotazione dei ruoli_G ogni 2 settimane, volta a garantire un'esperienza formativa completa e un carico di lavoro bilanciato tra i componenti.
- **Analisi dei Requisiti:** descrive in modo dettagliato le funzionalità e i vincoli del sistema **Second Brain** (Capitolato C6). L'identificazione delle necessità avviene tramite lo studio dei **Casi d'Uso**_G, corredati da diagrammi illustrativi e matrici di tracciamento_G per assicurare la totale copertura dei requisiti concordati.
- **Piano di Progetto:** elaborato di pianificazione strategica gestito con metodologia incrementale_G. Analizza la ripartizione temporale delle attività, la gestione delle risorse e dei rischi, fornendo un monitoraggio costante dell'avanzamento e del bilancio dei costi_G sostenuti.
- **Piano di Qualifica:** specifica i protocolli di **Verifica** e **Validazione** adottati. Contiene il dettaglio dei test eseguiti sul prodotto, le metriche di qualità applicate e i resoconti dei risultati ottenuti per garantire la conformità agli standard.
- **Verbale Esterno:** resoconto formale delle riunioni tenutesi con soggetti esterni al team, atto a cristallizzare decisioni, feedback e scadenze concordate con il committente_G.

Documenti ad Uso Interno Si tratta di strumenti operativi riservati ai membri del gruppo, fondamentali per mantenere la coerenza metodologica:

- **Norme di Progetto:** documento cardine che definisce il *Way of Working*_G del gruppo sulla base dello standard **ISO/IEC 12207:1995**. Al suo interno sono fissate le procedure per ogni attività, le convenzioni per scrivere il codice, gli strumenti da utilizzare e le tecniche per migliorare costantemente la qualità del lavoro prodotto.
- **Glossario:** dizionario condiviso creato per raccogliere e spiegare i termini tecnici legati allo specifico dominio_G del progetto. Il suo scopo è evitare malintesi, assicurando che ogni parola abbia un unico significato per tutti i membri; i termini presenti in questa lista sono contrassegnati nei documenti dal pedice "G".
- **Verbale Interno:** contiene il riassunto delle discussioni e l'elenco delle decisioni prese durante le riunioni tra i componenti di **The Bitless**, permettendo di tenere traccia dell'evoluzione del progetto e delle responsabilità assegnate a ciascuno.

2.2 Sviluppo

Il processo di sviluppo definisce le attività tecniche necessarie per la progettazione, codifica, installazione e accettazione del software.

2.2.1 Attività previste

In conformità alla subclause 5.3 dello standard, il team esegue le seguenti 13 attività:

1. **Process implementation:** in questa fase vengono stabiliti i piani operativi, gli strumenti di sviluppo e i linguaggi di programmazione da adottare.

2. **System requirements analysis:** analisi degli usi previsti per definire i **requisiti funzionali**_G, di capacità e di sicurezza, traducendo le richieste in specifiche tecniche documentate e realizzabili.
3. **System architectural design:** definizione dell'architettura di alto livello, individuando le componenti software, hardware e le interfacce esterne. In questo stadio si stabilisce come i diversi moduli interagiranno tra loro per soddisfare l'architettura complessiva.
4. **Software requirements analysis:** si definiscono le specifiche di ogni componente, comprese le interfacce utente e i **requisiti di qualificazione**_G necessari per validare il corretto funzionamento di ogni parte del sistema.
5. **Software architectural design:** trasformazione dei requisiti in una struttura software gerarchica. Si definisce il design preliminare delle interfacce e dello schema del **database**_G.
6. **Software detailed design:** raffinamento dei componenti in **unità software**_G elementari. Viene completato il design di dettaglio per permettere la successiva fase di codifica individuale.
7. **Software coding and testing:** realizzazione effettiva del codice e delle basi di dati. Lo sviluppatore esegue i **test unitari**_G per verificare che ogni singola unità rispetti le specifiche.
8. **Software integration:** si procede all'assemblaggio dei moduli sviluppati individualmente dai membri del team. I componenti vengono aggregati e verificati collettivamente seguendo un piano di Integrazione_G, con l'obiettivo di accertare che il flusso di dati e le interfacce tra le varie parti del sistema operino in modo armonico e senza conflitti.
9. **Software qualification testing:** esecuzione di test_G formali per dimostrare la conformità del software integrato ai requisiti stabiliti.
10. **System integration:** il software viene unito all'hardware e agli altri sistemi esterni. Il sistema complessivo viene testato durante l'assemblaggio per garantirne la coerenza globale.
11. **System qualification testing:** collaudo finale del sistema integrato per verificare la piena conformità ai requisiti originali e la prontezza per la consegna definitiva.
12. **Software installation:** installazione del prodotto nell'ambiente di destinazione. Si verifica che il codice e il database siano inizializzati correttamente e operino come previsto.
13. **Software acceptance support:** assistenza al committente durante i test_G di accettazione formale, fornendo il supporto tecnico necessario per l'utilizzo del sistema.

2.2.2 Analisi dei Requisiti

L'attività di analisi è fondamentale per supportare il lavoro di progettisti e programmatori, fornendo le basi per l'architettura e la codifica.

La redazione di questo documento è affidata agli Analisti_G, i quali hanno il compito di individuare, classificare e garantire la tracciabilità_G dei requisiti che l'applicativo deve soddisfare. Il processo segue un approccio analitico che deriva i requisiti direttamente dai Casi d'Uso_G: scenari d'interazione tra un utente e il sistema, finalizzati al raggiungimento di uno scopo specifico. L'individuazione di tali scenari avviene attraverso sessioni di Brainstorming_G interno al gruppo e viene perfezionata grazie ai Feedback_G costanti ricevuti dall'azienda proponente.

Per garantire chiarezza e completezza, il documento è organizzato nelle seguenti sezioni:

1. **Introduzione:** definisce lo scopo del prodotto, il glossario specifico e i riferimenti (normativi e informativi) seguiti durante l'analisi.
2. **Descrizione generale:** offre una panoramica del sistema, descrivendo il contesto d'uso, le caratteristiche degli utenti previsti e gli eventuali vincoli tecnologici o logistici.
3. **Casi d'Uso_G:** l'elenco gerarchico degli scenari d'uso, corredati da diagrammi UML_G e descrizioni testuali che specificano pre-condizioni, post-condizioni e flussi degli eventi (principali e alternativi).
4. **Requisiti_G:** classificazione dettagliata dei requisiti emersi, suddivisi per tipologia:
 - **Obbligatorî, Desiderabili e Opzionali** (per priorità);
 - **Funzionali, Qualitativi e di Vincolo** (per natura tecnica).
5. **Tabelle di Tracciamento_G:** matrici che collegano univocamente i requisiti alle loro fonti e viceversa, assicurando che ogni richiesta del committente sia stata presa in carico.

Casi d'Uso Viene utilizzata la nomenclatura: **UC[Principale].[Secondario]**. Ogni caso è accompagnato da un identificativo univoco, un titolo esplicativo e una descrizione del flusso di eventi.

Requisiti Ogni requisito è tracciato con il formato: **R[Tipologia]-[Numero]**. Le tipologie si dividono in **F** (Funzionale), **Q** (Qualità) e **V** (Vincolo).

3 Processi di supporto

3.1 Documentazione

La documentazione risulta fondamentale per supportare qualsiasi processo primario per il quale è necessario avere nota delle decisioni prese dal gruppo circa gli aspetti del progetto.

3.1.1 Strumenti scelti

Redazione Per la redazione dei documenti lo strumento scelto è $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}_{\text{G}}$. Si tratta di un linguaggio di markup molto utilizzato in ambito accademico per redigere documenti formali in maniera efficiente. Esso permette infatti di integrare librerie, templates e di creare comandi che semplificano di molto la scrittura dei documenti. Tutti i sorgenti dei documenti sono reperibili nella repository `GitHubG` affiancati dalla compilazione in PDF.

Organizzazione e distribuzione Come già citato brevemente nel sottoparagrafo denominato *Gestione della comunicazione* §2.1, lo strumento scelto per l'organizzazione e la distribuzione dei documenti è la piattaforma `GitHubG` tramite la creazione di una `RepositoryG` denominata thebitless.github.io. `GitHubG` permette di gestire e di tenere traccia delle versioni dei documenti e permette poi di renderli pubblici, garantendo semplicità nella condivisione degli stessi.

3.1.2 Versionamento

Per il versionamento della documentazione lo strumento scelto è stato `GitG` a cui applicheremo le seguenti norme per un corretto ed uniforme versionamento.

Branch Ogni membro del gruppo che lavora su un documento, o su una parte di esso, lavora su un branch_G dedicato. Quando il documento è inteso dall'autore come pronto per essere unito al **main branch** $_G$ l'autore apre una pull request $_G$ indirizzata ai verificatori che provvederanno a verificare le modifiche. Se la verifica ha esito positivo la pull request viene approvata e il branch viene chiuso, altrimenti il documento rimane nel branch per le ulteriori modifiche.

Ogni branch segue lo schema di naming $_G$ definito nelle *Convenzioni di Naming*¹.

Date Ogni documento riporta varie date che segnano le modifiche che il documento ha subito. Si è deciso di utilizzare per le date la convenzione americana definita come YYYY-MM-DD.

Stato Ogni documento riporta nel frontespizio lo stato in cui lo stesso si trova:

- **Stesura:** il documento è in fase di stesura, non è ritenuto valido come *ground truth* $_G$.
- **Revisione:** il documento è in fase di revisione, non è consentita la modifica a meno che il documento non ritorni in **Stesura**. Non è considerabile come *ground truth*.
- **Approvato:** il documento è stato approvato, non è consentita la modifica per nessun motivo e viene ritenuto *ground truth* per il progetto.

Nome Ogni documento deve riportare un nome significativo che permetta a chiunque consulti la repository di capire immediatamente di cosa parla il documento senza doverlo aprire.

- Verbalì interni: VI.YYYY-MM-DD_descrizione-breve
- Verbalì esterni: VE.YYYY-MM-DD_descrizione-breve o, se redatto prima della candidatura, VE.YYYY-MM-DD_azienda
- Documenti vari: nei nomi composti da più parole lo spazio viene sostituito con il trattino (-). *E.g. norme-di-progetto.pdf*

Commit e Pull Request Ogni Commit $_G$ e ogni Pull Request $_G$ devono apportare modifiche significative e devono quindi essere fatti in maniera accorta. Ogni titolo e descrizione segue le *Convenzioni di naming*¹ sopracitate. Le descrizioni ai commit e alle pull request devono avere carattere significativo, s'intende quindi che il commento deve poter essere letto e compreso da qualunque mebro del team senza dover andare ad osservare il contenuto dell'azione.

¹Disponibili all'indirizzo <https://github.com/thebitless-group-swe/thebitless.github.io/blob/main/docs/convenzioni-naming.md>